

Documento 03: Diccionario de Datos Completo y Mapeo Técnico (HTML → PHP → MySQL)

1. Propósito del Diccionario de Datos

Este documento es la referencia técnica fundamental para el equipo de desarrollo. Define de forma exhaustiva y normalizada:

- La estructura relacional en **Tercera Forma Normal (3FN)** del script [base_de_datos/sgdm_multideporte.sql] (file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/base_de_datos/sgdm_multideporte.sql).
- El patrón de diseño de **Herencia de Tablas (Class Table Inheritance / Subtipos 1 a 1)** para separar la identidad de los usuarios de sus perfiles especializados (**perfiles_jugadores** y **perfiles_organizadores**).
- El mapeo exacto entre los campos de los **Formularios HTML5** (`<input name="...">`, `<select name="...">`), los métodos de petición **HTTP (GET / POST)**, el tipo de dato que procesará **PHP (Hypertext Preprocessor)** en el servidor y la columna de destino en la base de datos **MySQL**.

2. Glosario de Términos y Siglas de Base de Datos

- SQL (Structured Query Language - Lenguaje de Consulta Estructurada)**: Lenguaje estándar de programación para crear, modificar, consultar y eliminar información en bases de datos relacionales.
- PK (Primary Key - Clave Primaria)**: Columna o conjunto de columnas cuyos valores identifican de forma unívoca e irrepetible a cada fila o registro de una tabla. No puede contener valores nulos (**NULL**).
- FK (Foreign Key - Clave Foránea / Forastera)**: Columna en una tabla que hace referencia a la Clave Primaria de otra tabla, estableciendo una relación formal y garantizando la integridad de los datos.
- 3FN (Tercera Forma Normal)**: Estado de diseño relacional donde se garantiza la atomicidad de los datos (1FN), la ausencia de dependencias parciales en claves compuestas (2FN) y la eliminación de dependencias transitivas (3FN). Ningún dato no clave depende de otra columna que no sea la clave primaria.
- Class Table Inheritance (Herencia de Tablas de Clase)**: Patrón de diseño de base de datos donde se crea una tabla padre para los datos comunes a todas las entidades, y tablas hijas separadas para los datos exclusivos de cada subtipo, vinculadas por una relación **1:1** donde la clave primaria de la tabla hija es a la vez su clave foránea hacia el padre.
- ON DELETE CASCADE (Eliminación en Cascada)**: Regla de integridad referencial donde, al eliminar un registro padre, el motor de la base de datos elimina de forma automática todos los registros hijos que dependen de él.
- ON DELETE SET NULL (Fijar en Nulo al Eliminar)**: Regla donde, al eliminar el registro padre, el valor de la clave foránea en los registros hijos se convierte automáticamente en **NULL**, evitando que se pierda el historial de eventos o auditorías.
- ON DELETE RESTRICT (Restringir Eliminación)**: Regla que prohíbe terminantemente borrar un registro padre mientras existan registros hijos que lo estén referenciando, protegiendo la integridad del sistema.
- RBAC (Role-Based Access Control - Control de Acceso Basado en Roles)**: Modelo de seguridad donde los privilegios del sistema se asignan a roles (por ejemplo: Administrador, Organizador, Participante) y los usuarios heredan los permisos del rol que tienen asignado.
- PDO (PHP Data Objects - Objetos de Datos de PHP)**: Extensión oficial de PHP que provee una interfaz orientada a objetos, segura y unificada para interactuar con bases de datos como MySQL, facilitando el uso de sentencias preparadas contra inyecciones SQL.

3. Diagrama Entidad-Relación y Estructura de Herencia

```
erDiagram
    ROLES ||--o{ USUARIOS : "asigna rol (1:N)"
    ROLES ||--|{ ROL_PERMISOS : "contiene (N:M)"
    PERMISOS ||--|{ ROL_PERMISOS : "agrupa (N:M)"

    USUARIOS ||--|| PERFILES_JUGADORES : "especializa (1:1)"
    USUARIOS ||--|| PERFILES_ORGANIZADORES : "especializa (1:1)"

    USUARIOS ||--o{ TOKENS_VERIFICACION_EMAIL : "genera (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ TOKENS_RECUPERACION : "genera (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ SESIONES_ACTIVAS : "inicia (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ LOGS_ACCESO : "registra intento (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ NOTIFICACIONES : "recibe (1:N)"

    USUARIOS ||--o{ EQUIPOS : "crea / funda (1:N)"
    EQUIPOS ||--|{ EQUIPO_MIEMBROS : "integra (N:M)"
    USUARIOS ||--|{ EQUIPO_MIEMBROS : "participa (N:M)"
    EQUIPOS ||--|{ EQUIPO_CAPITANES : "lidera (N:M)"
    USUARIOS ||--|{ EQUIPO_CAPITANES : "designa (N:M)"

    JUEGOS ||--o{ TORNEOS : "define disciplina (1:N)"
    MODALIDADES ||--o{ TORNEOS : "establece formato (1:N)"
    SISTEMAS_PUNTUACION ||--o{ TORNEOS : "aplica puntaje (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ TORNEOS : "organiza (1:N)"

    TORNEOS ||--|{ PARTICIPANTES_TORNEO : "inscribe (1:N)"
    TORNEOS ||--|{ TORNEO_ENCUENTROS : "programa fixture (1:N)"
    TORNEOS ||--|{ TORNEO_POSICIONES : "clasifica (1:N)"
    TORNEOS ||--o{ TORNEO_ACTIVIDADES : "agenda eventos (1:N)"
```

```
TORNEOS ||--o{ TORNEO_COMENTARIOS : "recibe consultas (1:N)"

TORNEO_ENCUNTROS ||--o{ RESULTADOS_DETALLE : "detalla estadísticas (1:N)"

LOGROS ||--|{ USUARIO_LOGROS : "desbloquea (N:M)"
USUARIOS ||--|{ USUARIO_LOGROS : "consigue (N:M)"
```

 4. Diccionario de Tablas y Mapeo Detallado de Módulos

A continuación se detalla cada módulo funcional, los campos del formulario HTML correspondiente, la variable procesada por PHP (\$_POST o \$_GET), el tipo de dato y la columna exacta en la base de datos MySQL:

 MÓDULO A: Identidad, Autenticación y Herencia de Perfiles

1. Tabla Padre: usuarios (Superclase de Cuentas de Acceso)

Almacena exclusivamente los datos comunes de autenticación para cualquier persona que ingresa a la plataforma.

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción y Validaciones
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador único irrepetible del usuario.
email	VARCHAR(255)	UNIQUE	No	Ninguno	Correo electrónico de acceso. Debe ser un email válido.
contrasena_hash	TEXT	-	No	Ninguno	Contraseña cifrada en PHP con password_hash(\$clave, PASSWORD_BCRYPT). Nunca almacenar en texto plano.
nombre_completo	VARCHAR(255)	-	No	Ninguno	Nombre y apellido oficial de la persona.
telefono	VARCHAR(20)	-	Sí	NULL	Número de teléfono de contacto.
foto_perfil_url	TEXT	-	Sí	NULL	Ruta o URL de la fotografía de perfil o avatar.
rol_id	INT	FK	No	Ninguno	Referencia a roles(id). Regla: ON DELETE RESTRICT.
esta_activo	BOOLEAN	-	No	TRUE (1)	Estado de la cuenta (1: Activa, 0: Suspendida / Bloqueada).
email_verificado	BOOLEAN	-	No	FALSE (0)	Indica si el usuario confirmó su correo tras el registro.
fecha_registro	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora exacta de alta de la cuenta.
ultimo_acceso	TIMESTAMP	-	Sí	NULL	Fecha y hora del último inicio de sesión exitoso.

2. Tabla Hija (Subtipo Jugador): perfiles_jugadores

Almacena los datos exclusivos de los deportistas y competidores. Posee una relación 1:1 con usuarios.

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción y Validaciones
usuario_id	INT	PK, FK	No	Ninguno	Clave Primaria y Foránea a usuarios(id) con ON DELETE CASCADE.
apodo_gamertag	VARCHAR(50)	-	Sí	NULL	Nombre de jugador o alias en el juego (ej. ShadowStriker).
bio	TEXT	-	Sí	NULL	Biografía o presentación personal pública.
banner_url	TEXT	-	Sí	NULL	Imagen de portada para la cabecera de su perfil.
nivel	INT	-	No	1	Nivel actual de rango del jugador (Gamificación).
experiencia_puntos	INT	-	No	0	Puntos acumulados ganados en torneos y logros.
pais	VARCHAR(100)	-	Sí	'Uruguay'	País de residencia.
ciudad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Ciudad o departamento de residencia.
fecha_nacimiento	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de nacimiento para validaciones de edad en torneos.
discord_tag	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Nombre de usuario en Discord (ej. Usuario#1234).
instagram_url	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Enlace a su perfil de Instagram.
twitter_url	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Enlace a su cuenta de X / Twitter.
actualizado_en	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de última modificación del perfil (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP).

3. Tabla Hija (Subtipo Organizador): **perfiles_organizadores**

Almacena los datos de instituciones, clubes o personas encargadas de crear y gestionar torneos.

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción y Validaciones
usuario_id	INT	PK, FK	No	Ninguno	Clave Primaria y Foránea a <code>usuarios(id)</code> con <code>ON DELETE CASCADE</code> .
nombre_organizacion	VARCHAR(150)	-	No	'Organizador Independiente'	Nombre del club, empresa, facultad o comunidad.
bio_organizacion	TEXT	-	Sí	NULL	Resumen institucional y trayectoria.
localidad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Sede o ciudad donde opera la organización.
telefono_contacto	VARCHAR(50)	-	Sí	NULL	Teléfono institucional para consultas de torneos.
sitio_web	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Página web oficial de la institución.
verificado_oficial	BOOLEAN	-	No	FALSE (0)	Distintivo de organizador verificado por el administrador.
actualizado_en	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de última actualización (<code>ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code>).

 Mapeo Formulario → PHP → MySQL (Usuarios y Perfiles)

- **Vistas HTML Involucradas:**
 - [vistas/admin/usuarios/formulario.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/usuarios/formulario.html)
 - [vistas/auth/registro.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/auth/registro.html)
 - [vistas/organizador/perfil.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/organizador/perfil.html)
 - [vistas/jugador/perfil-jugador.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/jugador/perfil-jugador.html)

Campo en HTML (name / id)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Procesamiento
name="nombre"	POST	\$_POST['nombre']	string	usuarios	nombre_completo	<code>trim(strip_tags(\$_POST[</code> Longitud 3 a 255 caracteres.
name="correo"	POST	\$_POST['correo']	string	usuarios	email	<code>filter_var(\$_POST['corr</code> <code>FILTER_VALIDATE_EMAIL).</code> que no exista en BD.
name="contrasena"	POST	\$_POST['contrasena']	string	usuarios	contrasena_hash	<code>password_hash(\$_POST['c</code> <code>PASSWORD_BCRYPT, ['cost</code>
name="rol"	POST	\$_POST['rol']	int	usuarios	rol_id	<code>(int)\$_POST['rol']</code> . Com exista en tabla <code>roles</code> .
name="telefono"	POST	\$_POST['telefono']	string	usuarios	telefono	Expresión regular para núme teléfonicos.
id="inputOrganizacion"	POST	\$_POST['organizacion']	string	perfiles_organizadores	nombre_organizacion	Requerido si el rol es Organi
id="inputLocalidad"	POST	\$_POST['localidad']	string	perfiles_organizadores	localidad	Sanitización de caracteres es
id="inputBiografia"	POST	\$_POST['biografia']	string	perfiles_organizadores	bio_organizacion	Longitud máxima 300 caract
id="input-banner"	POST (FILE)	\$_FILES['banner']	array	perfiles_jugadores	banner_url	Validación MIME de imagen <code>image/png</code>), redimensionad segura al servidor.
id="input-avatar"	POST (FILE)	\$_FILES['avatar']	array	usuarios	foto_perfil_url	Validación de tamaño (máx ¿ <code>publico/uploads/avatars</code>

 MÓDULO B: Torneos, Disciplinas y Encuentros

1. Tabla: **juegos** (Catálogo de Disciplinas)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador de la disciplina deportiva o eSport.
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE	No	Ninguno	Nombre del juego (ej. <i>Valorant</i> , <i>Fútbol 5</i> , <i>Rugby 7s</i>).
categoria	VARCHAR(50)	-	No	Ninguno	Categoría: <i>esport-shooter</i> , <i>esport-moba</i> , <i>deporte-fisico</i> , <i>juego-mesa</i> .

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
formato_equipo_defecto	INT	-	No	1	Jugadores estándar por equipo (1 para individual, 5, 7, 11).
puntos_victoria	DECIMAL(5,2)	-	No	3.00	Puntos otorgados por ganar un partido.
puntos_empate	DECIMAL(5,2)	-	No	1.00	Puntos otorgados por empatar.
puntos_derrota	DECIMAL(5,2)	-	No	0.00	Puntos otorgados por perder.
activo	BOOLEAN	-	No	TRUE	Permite habilitar o deshabilitar la disciplina.

2. Tabla: torneos (Estructura de la Competencia)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador único del torneo.
nombre	VARCHAR(255)	-	No	Ninguno	Título oficial de la competencia.
juego_id	INT	FK	No	Ninguno	Referencia a juegos(id) (ON DELETE RESTRICT).
organizador_id	INT	FK	No	Ninguno	Referencia a usuarios(id) (ON DELETE RESTRICT).
formato	VARCHAR(50)	-	No	Ninguno	liga, eliminacion_directa, suizo.
estado	VARCHAR(50)	-	No	'borrador'	'borrador', 'inscripciones_abiertas', 'en_curso', 'finalizado', 'cancelado'.
modalidad_id	INT	FK	No	1	Referencia a modalidades(id) (1: Individual, 2: Equipos).
sistema_puntuacion_id	INT	FK	Sí	NULL	Referencia a sistemas_puntuacion(id).
cupo_maxEquipos	INT	-	No	Ninguno	Capacidad máxima de participantes (mínimo 2).
fecha_inicio_inscripcion	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de apertura de inscripciones.
fecha_limite_inscripcion	DATE	-	Sí	NULL	Fecha límite para anotarse.
fecha_inicio	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de inicio de los partidos.
fecha_fin	DATE	-	Sí	NULL	Fecha de conclusión (CHECK (fecha_inicio <= fecha_fin)).
ubicacion	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Sede física o servidor en línea.
localidad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Ciudad o departamento anfitrión.
comunidad	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Club u organización anfitriona.
banner_url	TEXT	-	Sí	NULL	Imagen visual de cabecera del torneo.
stream_url	VARCHAR(255)	-	Sí	NULL	Enlace a transmisión en vivo (Twitch / YouTube).
reglas	TEXT	-	Sí	NULL	Reglamento oficial detallado.
premios	TEXT	-	Sí	NULL	Descripción del Prize Pool o trofeos.
tipo_resultado	ENUM	-	No	'goles'	Unidad de puntaje: 'goles', 'puntos', 'rondas', 'booleano'.
mejor_de	INT	-	No	1	Cantidad de partidas por serie (BO1, BO3, BO5).

3. Tabla: participantes_torneo (Inscripciones de Equipos o Jugadores)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador del participante en el torneo.
torneo_id	INT	FK	No	Ninguno	Referencia a torneos(id) con ON DELETE CASCADE.
tipo	ENUM('equipo','usuario')	-	No	Ninguno	Determina si el competidor es una escuadra o un jugador individual.
referencia_id	INT	-	No	Ninguno	ID de la tabla equipos o usuarios según el tipo.
nombre	VARCHAR(255)	-	No	Ninguno	Nombre del equipo o jugador para carga veloz.
estado	VARCHAR(50)	-	No	'pendiente'	'pendiente', 'confirmado', 'rechazado', 'cancelado'.
fecha_inscripcion	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de solicitud de inscripción.
confirmado_por	INT	FK	Sí	NULL	Usuario que aprobó el cupo (ON DELETE SET NULL).

4. Tabla: **torneo_encuentros** (Fixture y Partidos)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador único del enfrentamiento.
torneo_id	INT	FK	No	Ninguno	Referencia a torneos(id) con ON DELETE CASCADE .
ronda	INT	-	No	Ninguno	Número de fecha (en Liga) o fase (1: Cuartos, 2: Semis, etc.).
participante_local_id	INT	FK	Sí	NULL	Referencia a participantes_torneo(id) .
participante_visitante_id	INT	FK	Sí	NULL	Referencia a participantes_torneo(id) .
fecha_hora_programada	TIMESTAMP	-	Sí	NULL	Fecha y hora pactada para el partido.
cancha	VARCHAR(100)	-	Sí	NULL	Número de cancha, mesa o sala de juego.
resultado_local	DECIMAL(10,2)	-	Sí	NULL	Marcador o puntos obtenidos por el local.
resultado_visitante	DECIMAL(10,2)	-	Sí	NULL	Marcador o puntos obtenidos por el visitante.
estado	VARCHAR(50)	-	No	'programado'	'programado', 'en_curso', 'finalizado', 'cancelado', 'aplazado'.
participante_ganador_id	INT	FK	Sí	NULL	Ganador del partido (ON DELETE SET NULL).
siguiente_encuentro_id	INT	FK	Sí	NULL	Llave sucesiva en eliminación directa.

5. Tabla: **torneo_posiciones** (Tabla de Clasificación)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
torneo_id	INT	PK, FK	No	Ninguno	Clave compuesta vinculada a torneos(id) .
participante_id	INT	PK, FK	No	Ninguno	Clave compuesta vinculada a participantes_torneo(id) .
partidos_jugados	INT	-	No	0	Total de encuentros disputados (PJ).
partidos_ganados	INT	-	No	0	Partidos ganados (PG).
partidos_empatados	INT	-	No	0	Partidos empatados (PE).
partidos_perdidos	INT	-	No	0	Partidos perdidos (PP).
puntos_favor	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Goles, puntos o rondas a favor (GF).
puntos_contra	DECIMAL(10,2)	-	No	0.00	Goles, puntos o rondas en contra (GC).
diferencia_goles	DECIMAL(10,2)	-	No	STORED	Columna generada: (puntos_favor - puntos_contra).
puntos	INT	-	No	0	Puntos totales en la tabla de posiciones (PTS).

 Mapeo Formulario → PHP → MySQL (Torneos y Resultados)

- **Vistas HTML Involucradas:**
 - [vistas/admin/torneos/crear.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/torneos/crear.html)
 - [vistas/organizador/crear-torneo.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/organizador/crear-torneo.html)
 - [vistas/admin/resultados/formulario.html](file:///c:/Users/juani/Documents/GitHub/SGDM/codigo_fuente/vistas/admin/resultados/formulario.html)

Campo en HTML (name / id)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Proce
name="nombre"	POST	\$_POST['nombre']	string	torneos	nombre	Longitud de 3 a 10 htmlspecialchars
name="disciplina"	POST	\$_POST['disciplina']	int	torneos	juego_id	Validar que sea un
name="tipo_modalidad"	POST	\$_POST['tipo_modalidad']	int	torneos	modalidad_id	Validar 1 (Individuo
name="formato_competicion"	POST	\$_POST['formato_competicion']	string	torneos	formato	Validar en lista bla ['liga', 'elimin
name="cupos"	POST	\$_POST['cupos']	int	torneos	cupo_max Equipos	min: 2, max: 64.
name="fechaInicio"	POST	\$_POST['fechaInicio']	string	torneos	fecha_inicio	Formato fecha Y-m-d <= fechaFin.
name="fechaFin"	POST	\$_POST['fechaFin']	string	torneos	fecha_fin	Formato fecha Y-m-d
name="ubicacion"	POST	\$_POST['ubicacion']	string	torneos	ubicacion	Texto libre de hast

Campo en HTML (name / id)	Método HTTP	Variable en PHP	Tipo PHP	Tabla Destino	Columna Destino SQL	Validación y Proceso
name="reglas"	POST	\$_POST['reglas']	string	torneos	reglas	Texto plano de reglas
name="torneo"	POST	\$_POST['torneo']	int	torneo_encuentros	torneo_id	ID del torneo para el cual se genera el encuentro
name="encuentro"	POST	\$_POST['encuentro']	int	torneo_encuentros	id	Clave primaria del encuentro
name="puntuacion_local"	POST	\$_POST['puntuacion_local']	float	torneo_encuentros	resultado_local	Número no negativo de goles marcados por el equipo local
name="puntuacion_visitante"	POST	\$_POST['puntuacion_visitante']	float	torneo_encuentros	resultado_visitante	Número no negativo de goles marcados por el equipo visitante

 MÓDULO C: Seguridad, Auditoría y Comunicaciones

1. Tabla: auditoria_cambios (Bitácora de Modificaciones Críticas)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Identificador del evento auditado.
tabla_afectada	VARCHAR(100)	-	No	Ninguno	Nombre de la tabla modificada (ej. torneos, usuarios, resultados).
registro_id	INT	-	No	Ninguno	ID del registro insertado, actualizado o borrado.
accion	VARCHAR(20)	-	No	Ninguno	Operación realizada: 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE'.
usuario_id	INT	FK	Sí	NULL	Usuario que ejecutó la acción (ON DELETE SET NULL).
datos_viejos	JSON	-	Sí	NULL	Snapshot en JSON de los datos anteriores al cambio.
datos_nuevos	JSON	-	Sí	NULL	Snapshot en JSON de los nuevos datos guardados.
ip_origen	VARCHAR(45)	-	Sí	NULL	Dirección IP del cliente (\$_SERVER['REMOTE_ADDR']).
user_agent	TEXT	-	Sí	NULL	Navegador y sistema operativo del usuario.
fecha_hora	TIMESTAMP	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	Momento exacto del cambio.

2. Tabla: politicas_contrasenas (Parámetros Globales de Claves)

Columna SQL	Tipo de Dato MySQL	Clave	Nulo	Valor por Defecto	Descripción
id	INT AUTO_INCREMENT	PK	No	Auto	Registro único de configuración.
longitud_minima	INT	-	No	8	Cantidad mínima obligatoria de caracteres (ej. 8).
requiere_mayuscula	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos una letra mayúscula (A-Z).
requiere_minuscula	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos una letra minúscula (a-z).
requiere_numero	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir al menos un dígito (0-9).
requiere_caracter_especial	BOOLEAN	-	No	TRUE	Obliga a incluir símbolos (!@#%&*).
expiracion_dias	INT	-	No	90	Días de validez de una clave antes de forzar cambio.
historial_cantidad	INT	-	No	5	Impide reutilizar las últimas N contraseñas anteriores.